

MHW914 的电特性参数为: $E_c = 12.5\text{V}$, 最小功率增益 $A_p = 41.5\text{dB}$, $Z_L = 50\Omega$ 时, 输出功率 $P_o = 14\text{W}$, 效率 40%, 频率范围为 890 ~ 915MHz。

此外, 表 3-2 还列出了用于 450MHz 频段的高频功率集成电路系列, 供参考。

表 3-2 450MHz 高频功率集成电路系列

型 号	工作频率/MHz	输出功率/W	功率增益/dB	效率/%
MHY709 - 1	400 ~ 440	10	> 18.8	35
MHY709 - 2	440 ~ 470			
MHY709 - 3	470 ~ 512			
MHY710 - 1	400 ~ 440	15	> 19.4	35
MHY710 - 2	440 ~ 470			
MHY710 - 3	470 ~ 512			
MHY720 - 1	400 ~ 440	25	> 21	
MHY720 - 2	440 ~ 470			

思考题与习题

3-1 为什么低频功率放大器不能工作在丙类? 但高频功率放大器则可以工作在丙类?

3-2 当谐振功率放大器的激励信号为正弦波时, 集电极电流通常为余弦脉冲, 但为什么能得到正弦电压输出?

3-3 晶体管集电极效率是怎样确定的? 若提高集电极效率应从何处下手?

3-4 什么叫丙类放大器的最佳负载? 怎样确定最佳负载?

3-5 实际信道输入阻抗是变化的, 在设计调谐功率放大器时, 应怎样考虑负载值?

3-6 导通角怎样确定? 它与哪些因素有关? 导通角变化对丙类放大器输出功率有何影响?

3-7 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析电源电压变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-8 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析偏压变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-9 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析负载变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-10 谐振功率放大器原工作在临界状态, 若外接负载突然断开, 晶体管 I_{c0} , I_{c1m} 如何变化? 输出功率 P_o 将如何变化?

3-11 谐振功率放大器原工作在临界状态, 若等效负载电阻 R_c 突然变化: (a) 增大一倍; (b) 减小一倍。其输出功率 P_o 将如何变化? 并说明理由。

3-12 在谐振功率放大器中, 若 E_b , U_{bm} , U_{cm} 维持不变, 当 E_c 改变时 I_{c1m} 有明显变化, 问放大器原工作于何种状态? 为什么?

3-13 在谐振功率放大器中, 若 U_{bm} , E_c , U_{cm} 不变, 而当 E_b 改变时 I_{c1m} 有明显变化, 问放大器原工作于何种状态? 为什么?

3-14 某一晶体管谐振功率放大器, 设已知 $E_c = 24\text{V}$, $I_{c0} = 250\text{mA}$, $P_o = 5\text{W}$, 电压利用

系数等于1。求 $P_C, R_c, \eta_c, I_{c1m}$ 。

3-15 某调谐功率放大器, 已知 $E_c = 24V, P_o = 5W$, 问:

- (1) 当 $\eta_c = 60\%$ 时, P_C 及 I_{c0} 值是多少?
- (2) 若 P_o 保持不变, 将 η_c 提高到 80% , P_C 减少多少?

3-16 已知晶体管输出特性曲线中饱和临界线跨导 $g_{cr} = 0.8A/V$, 用此晶体管做成的谐振功放电路的 $E_c = 24V, \theta = 70^\circ, I_{cmax} = 2.2A, \alpha_0(70^\circ) = 0.253, \alpha_1(70^\circ) = 0.436$, 并工作在临界状态。试计算 P_o, P_s, η_c 和 R_{cp} 。

3-17 若设计一个调谐功率放大器, 已知 $E_c = 12V, U_{ces} = 1V, Q_0 = 20, Q_L = 4, \alpha_1(60^\circ) = 0.39, \alpha_0(60^\circ) = 0.21$, 要求负载上所消耗的交流功率 $P_L = 200mW$, 工作频率 $f_0 = 2MHz$, 问如何选择晶体管?

3-18 已知两个谐振功率放大器具有相同的回路元件参数, 它们的输出功率分别为 $1W$ 和 $0.6W$ 。若增大两功放的 E_c , 发现前者的输出功率增加不明显, 后者的输出功率增加明显, 试分析其原因。若要明显增大前者的输出功率, 问还需采取什么措施?

3-19 已知某一谐振功率放大器工作在临界状态, 其外接负载为天线, 等效阻抗近似为电阻。若天线突然短路, 试分析电路工作状态如何变化? 晶体管工作是否安全?

3-20 功率谐振放大器原工作在临界状态, 如果集电极回路稍有失谐, 晶体管 I_{c0}, I_{c1m} 如何变化? 集电极损耗功率 P_C 如何变化? 有何危险?

3-21 利用功放进行振幅调制时, 当调制的音频信号加在基极或集电极时, 应如何选择功放的工作状态?

3-22 已知某谐振功率放大器工作在临界状态, 输出功率 $15W$, 且 $E_c = 24V, \theta = 70^\circ, \alpha_0(70^\circ) = 0.253, \alpha_1(70^\circ) = 0.436$ 。功放管的参数为: 临界线斜率 $g_{cr} = 1.5A/V, I_{CM} = 5A$ 。求:

- (1) 直流功率 P_s 、集电极损耗功率 P_C 、集电极效率 η_c 及最佳负载电阻 R_{cp} 各为多少?
- (2) 若输入信号振幅增加一倍, 功放的工作状态将如何变化? 此时的输出功率大约为多少?

3-23 谐振功率放大器的电源电压 E_c 、集电极电压 U_{cm} 和负载电阻 R_L 保持不变, 当集电极电流的导通角由 100° 减少到 60° 时, 效率 η_c 提高了多少? 相应的集电极电流脉冲幅值变化了多少?

3-24 试画出两级谐振功放的实际线路, 要求:

- (1) 两级均采用 NPN 型晶体管, 发射极直接接地。
- (2) 第一级基极采用组合式偏置电路, 与前级互感耦合; 第二级基极采用零偏置电路。
- (3) 第一级集电极馈电线路采用并联形式, 第二级集电极馈电线路采用串联形式。
- (4) 两级间的回路为 T 型网络, 输出回路采用 Π 型匹配网络, 负载为天线。

提示: 构成一个实际电路时应满足——交流要有交流通路, 直流要有直流通路, 而且交流不能流过直流电源, 否则电路将不能正常工作。为了实现以上线路的组成原则, 在设计时需要正确使用阻隔元件: 高频扼流圈 ZL 、旁路或耦合电容 C 等。

- 3-25 什么是倍频器？倍频器在实际中有什么作用？
- 3-26 晶体管倍频器一般工作在什么状态？当倍频次数提高时其最佳导通角是多少？二倍频器和三倍频器的最佳导通角分别为多少？
- 3-27 为什么倍频器比基波放大器对输出回路滤波电路的要求高？
- 3-28 某一基波功率放大器和某一丙类二倍频器，它们采用相同的三极管，均工作于临界状态，有相同的 E_b, E_c, U_{bm}, θ ，且 $\theta = 70^\circ$ 。试计算放大器与倍频器的功率之比和效率之比。

